

Modelos de regressão

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

<http://sadraquelucena.github.io/FARMA0048>

FARMA0048 - Bioestatística

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF)

Modelos de regressão

- Uma modelo de regressão é um método estatístico que modela a relação matemática entre uma variável de interesse e seus potenciais fatores determinantes.
 - **Desfecho (variável resposta):** É o resultado clínico ou farmacológico de interesse que o modelo busca mensurar e prever (ex.: nível glicêmico, cura/óbito ou contagem de reações).
 - **Variável explicativa:** É a intervenção, dose do fármaco ou característica do paciente usada para explicar ou prever a variação no desfecho.
- **Cuidado!** Associação indica apenas dependência estatística entre variáveis.
 - Causalidade exige comprovação de que a intervenção provoca diretamente o desfecho. Isso depende do desenho do estudo.

Modelos de regressão

- O tipo de desfecho determina o modelo.
 - Desfecho contínuo → regressão linear;
 - Desfecho binário → regressão logística.

Regressão linear

- Esse modelo é usado quando o desfecho é numérico contínuo.
- Considere que y é o desfecho e $x_1, x_2, \dots, x_n$ são as variáveis explicativas.
- O modelo é

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p + \varepsilon$$

- Exemplo:

(tempo de desintegração) = $2,5 + 0,15$ (força de compressão) – $0,80$ (% de desintegrante) + ε

- Cada coeficiente representa a associação entre aquele preditor e o desfecho, mantendo constantes os demais preditores do modelo.
- ε é o erro aleatório.

Regressão linear

O modelo pode ser apresentado assim:

Variável	Coeficiente (β)	Erro-Padrão (EP)	IC 95%	p
Intercepto	2,50	0,35	[1,81; 3,19]	0,008
Força de Compressão (kN)	0,15	0,04	[0,07; 0,23]	0,037
Desintegrante (%)	-0,80	0,12	[-1,04; -0,56]	<0,001

Variável resposta: Tempo de desintegração (minutos).

Teste F: $F = 18,45$; $gl = 2,27$; $p = 0,002$.

Ajuste do modelo: $R^2 = 0,84$; $p < 0,001$.

IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Regressão linear

- **Teste F** ($p = 0,002$): Significa que o modelo como um todo é estatisticamente significativo ($p < 0,05$) para explicar o tempo de desintegração.
- $R^2 = 0,84$: Indica que 84% da variabilidade no tempo de desintegração é explicada pela força de compressão e porcentagem de desintegrante.
- Para os coeficientes das variáveis explicativas:
 - Quando $p < 0,05$, a variável contribui significativamente para o desfecho.
 - Lembre-se: p indica apenas a presença de associação estatística; a magnitude do coeficiente (β) é o que determina o impacto real na rotina farmacêutica.

Regressão linear

Interpretação dos coeficientes do exemplo:

- **Força de Compressão** ($\beta = 0,15$; $p = 0,037$): Apresenta relação direta e estatisticamente significativa ($p < 0,05$). Cada 1 kN adicional aumenta o tempo de desintegração em 9 segundos.
- **Desintegrante** ($\beta = -0,80$; $p < 0,001$): Apresenta relação inversa e estatisticamente significativa. Cada aumento de 1% na proporção de desintegrante reduz o tempo de desintegração em 48 segundos.

Pressupostos e Diagnósticos

Pressuposto	Ferramenta	Interpretação	Ação
Normalidade dos Resíduos	Teste de Shapiro-Wilk + Gráfico Q-Q	$p > 0,05$: Resíduos normais.	Se $n > 30$, o modelo é robusto a pequenos desvios. Se houver viés grave, transforme Y ou use MLG.
Homoscedasticidade	Gráfico <i>Resíduos vs. Ajustados</i> (Fitted)	Gráfico: Pontos dispersos ao acaso, sem formato de “funil” ou “cone”.	Se houver funil (heteroscedasticidade), considere transformação ($\log(Y)$) ou erros-padrão robustos.

Pressupostos e Diagnósticos

Pressuposto	Ferramenta	Interpretação	Ação
Linearidade	Gráfico <i>Resíduos vs. Ajustados</i> / Residual Plots	Gráfico: Sem padrões parabólicos ou em “U”. Linha de tendência horizontal em zero.	Se houver curvatura, adicione termos quadráticos (X^2) ou transforme a variável explicativa.

Pressupostos e Diagnósticos

Pressuposto	Ferramenta	Interpretação	Ação
Independência	Teste de Durbin-Watson	$p > 0,05$ indica ausência de autocorrelação.	Importante em dados temporais/seriados. Se violado, considere modelos para dados correlacionados.
Multicolinearidade	Estatísticas VIF e Tolerance	$VIF < 5$ e Tolerance $> 0,2$.	Se $VIF \geq 5$, remova um dos preditores redundantes ou combine-os em um índice.

Pressupostos e Diagnósticos

Pressuposto	Ferramenta	Interpretação	Ação
Pontos Influentes	Distância de Cook	$\text{Cook} > 1$: Ponto influente.	Investigar o dado (erro de digitação?). Não remova sem justificativa clínica/metodológica.

Exemplo 5.1

Um grupo de pesquisa em Farmácia Verde avaliou a eficiência de extração de flavonoides anti-inflamatórios a partir de resíduos agroindustriais ($N = 60$), comparando um solvente orgânico tradicional com um **Solvente Eutético Profundo Natural (NADES)**.

Variáveis do Estudo:

- **Desfecho (Y):** Rendimento de Extração (mg/g de planta) — *Contínua*
- **Preditor 1 (X_1):** Temperatura do Processo (30° C a 70° C) — *Contínua*
- **Preditor 2 (X_2):** Razão Solvente/Massa (10 a 30 mL/g) — *Contínua*
- **Preditor 3 (X_3):** Tipo de Solvente (*Etanol 70% vs. NADES Verde*) — *Categórica*
- **Dados:** *exemplo5.1.csv*

Exercício 5.1

Tabela de Coeficientes da Regressão Múltipla ($N = 60$)

Variável	β	Erro-Padrão	IC 95%	t	p
Intercepto	2,88	2,50	[-2,13; 7,90]	1,15	0,254
Solvente (NADES Verde vs. Etanol 70%)	11,64	0,90	[9,83; 13,46]	12,87	< 0,001
Temperatura (°C)	0,37	0,04	[0,29; 0,45]	8,89	< 0,001
Razão Solvente (mL/g)	0,88	0,07	[0,75; 1,01]	13,16	< 0,001

Variável resposta: Rendimento_Bioativo (mg/g).

Ajuste do Modelo: $R^2 = 0,900$; Teste F: $F_{(3,56)} = 171,45$ ($p < 0,001$).

IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Exercício 5.1

- O Teste F ($p < 0,001$) indica que o conjunto de variáveis explica significativamente o rendimento de extração do bioativo.
- $R^2 = 0,900$ significa que 90,0% da variabilidade no rendimento do bioativo é explicada pelas variáveis do modelo.
- Diagnosticando o Modelo:
 - **Normalidade dos Resíduos:** Teste de Shapiro-Wilk ($W = 0,98, p = 0,399$) confirma a distribuição normal dos resíduos.
 - **Multicolinearidade:** Ausente ($VIF < 1,05$ e Tolerância $> 0,97$ para todas as variáveis).
 - **Autocorrelação:** Teste de Durbin-Watson apresentou $DW = 1,42 (p = 0,030)$.

Exercício 5.1

- Interpretação dos Coeficientes (β):
 - A referência do modelo é o **Etanol 70%**.
 - **Intercepto (2,88; $p = 0,254$)**: Rendimento base estimado (2,88 mg/g) quando a temperatura e a razão de solvente são teoricamente nulas (não estatisticamente diferente de zero).
 - **Solvente (+11,64)**: Mudar do Etanol 70% para o NADES Verde aumenta o rendimento do bioativo em 11,64 mg/g.
 - **Temperatura (+0,37)**: Cada 1° C de aumento na temperatura incrementa o rendimento em 0,37 mg/g.
 - **Razão Solvente (+0,88)**: Cada aumento de 1 mL/g na proporção de solvente gera um ganho de 0,88 mg/g no rendimento.

Exercício 5.2

Um estudo de pré-formulação farmacêutica avaliou o efeito de fatores operacionais na **Taxa de Dissolução (%)** de um comprimido após 30 minutos ($n = 48$).

Variáveis do Estudo:

- **Desfecho (Y):** Taxa de Dissolução em 30 min (%) – *Variável Contínua*
- **Preditor 1 (X_1):** Dose do Fármaco (*Baixa vs. Alta*)
- **Preditor 2 (X_2):** Temperatura do Ensaio (20 °C vs. 30 °C vs. 40 °C)
- **Preditor 3 (X_3):** Umidade Relativa do Ar (40% vs. 75%)

Perguntas de Pesquisa: Existe interação significativa entre a *Dose* e a *Temperatura* no perfil de dissolução? Como a *Umidade Relativa* ajusta o efeito principal do processo?

- Dados: *exemplo5.2.csv*

Exemplo 5.2

Tabela de Coeficientes da Regressão Múltipla com Interação ($N = 48$)

Variável	β	Erro-Padrão	IC 95%	t	p
Intercepto	50,68	0,90	[48,86; 52,50]	56,15	< 0,001
Dose (<i>Alta vs. Baixa</i>)	14,07	1,18	[11,69; 16,46]	11,91	< 0,001
Temperatura (<i>30 °C vs. 20 °C</i>)	-7,90	1,18	[-10,29; -5,51]	-6,69	< 0,001
Temperatura (<i>40 °C vs. 20 °C</i>)	-21,93	1,18	[-24,31; -19,54]	-18,56	< 0,001
Umidade (<i>75% vs. 40%</i>)	-5,18	0,68	[-6,56; -3,80]	-7,59	< 0,001
Dose × Temp (<i>Alta vs. Baixa × 30 °C vs. 20 °C</i>)	1,21	1,67	[-2,17; 4,58]	0,72	0,475
Dose × Temp (<i>Alta vs. Baixa × 40 °C vs. 20 °C</i>)	-9,98	1,67	[-13,36; -6,61]	-5,97	< 0,001

Variável resposta: Taxa de Dissolução (%).

Ajuste do Modelo: $R^2 = 0,973$; Teste F: $F_{(6,41)} = 248,64$ ($p < 0,001$).

IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Exemplo 5.2

- O Teste F ($p < 0,001$) indica que as variáveis explicam a variação da taxa de dissolução.
- $R^2 = 0,973$ significa que 97,3% da variabilidade na taxa de dissolução do comprimido é explicada pelas variáveis incluídas no modelo.
- Interpretação dos Coeficientes (β):
 - As referências são **dose baixa, temperatura de 20°C, Umidade em 40%**.
 - **Umidade (-5,18\$)**: Deixar o ambiente úmido tira 5,18% da dissolução, agindo de forma independente da dose e da temperatura.
 - **Dose (+14,07)**: A 20°C, aumentar a dose para a versão “Alta” aumenta a taxa de dissolução em 14,07% com relação à dose baixa.

Exemplo 5.2

- Interpretação dos Coeficientes (β):
 - **Interação Dose $\times$ Temp 30 °C (+1,21; não significativo):** A 30 °C, a Dose Alta se comporta praticamente da mesma forma que a 20°C.
 - **Interação Dose $\times$ Temp 40 °C (−9,98; significativo):** A 40 °C, o benefício de usar a Dose Alta é atenuado em 9,98% devido ao estresse térmico. O efeito da dose depende de quão quente está o ambiente.
 - **Efeito Principal da Temperatura:** Em relação a 20 °C, a elevação para 30 °C reduz a dissolução em 6,70% ($\beta = -6,70; p < 0,001$), enquanto a elevação para 40 °C gera uma queda de 31,91% ($\beta = -31,91; p < 0,001$).

Regressão logística

- Usado quando o desfecho (y) é **binário** (ex.: Sucesso/Falha, Adesão/Não-adesão, Apresenta Efeito Colateral: Sim/Não).
- Considere que P é a probabilidade do evento de interesse e $x_1, x_2, \dots, x_p$ são as variáveis explicativas.
- O modelo é representado por:

$$\text{logit}(p) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p$$

- Exemplo:

$\text{logit}(\text{Falha na Dissolução}) = -2,10 + 0,45 (\text{Idade da Matriz}) - 1,20 (\text{Concentração de Polímero})$

- Os coeficientes originais (β) representam a mudança na razão de chances em escala logarítmica, mas na prática interpretamos a **Razão de Chances** ($OR = e^\beta$).

Regressão logística

Tabela de Estimativas do Modelo — Falha na Dissolução (Sim vs. Não)

Preditor	Coeficiente (β)	Erro-Padrão	Razão de Chances (OR)	IC 95% para OR	p
Intercepto	-2,10	0,65	0,12	[0,03; 0,44]	0,001
Idade da Matriz (meses)	0,45	0,18	1,57	[1,10; 2,23]	0,012
Concentração de Polímero (%)	-1,20	0,32	0,30	[0,16; 0,56]	< 0,001

Variável resposta: Falha na Dissolução (1 = Sim, 0 = Não; Nível de Referência = Não).

Teste da Razão de Verossimilhança: $\chi^2 = 28,42$; $gl = 2$; $p < 0,001$.

Ajuste do Modelo: Pseudo R^2 de McFadden = 0,412; AIC = 42,15.

Regressão logística

- **Teste da Razão de Verossimilhança** ($\chi^2 = 28,42; p < 0,001$): Substitui o Teste F. Indica que o modelo é válido.
- **Pseudo R^2 de McFadden** (0,412): Substitui o R^2 tradicional. Valores entre 0,20 e 0,40 indicam um excelente ajuste do modelo aos dados binários.
- Para a Razão de Chances ($OR = e^\beta$):
 - $OR = 1$: Ausência de efeito (o preditor não altera as chances do evento).
 - $OR > 1$: O preditor aumenta as chances do evento ocorrer (fator de risco/exposição positiva).
 - $OR < 1$: O preditor reduz as chances do evento ocorrer (fator de proteção).
 - Se o IC 95% da OR contiver o valor 1,00, o preditor não é estatisticamente significativo ($p > 0,05$).

Regressão logística

Interpretação das Razões de Chances do exemplo:

- **Idade da Matriz** ($OR = 1,57; p = 0,012$): Apresenta relação direta e significativa com a falha. Cada mês adicional de armazenamento da matriz polimérica **aumenta as chances de falha na dissolução em 57%** ($OR - 1 = 0,57$), mantendo constante a concentração de polímero.
- **Concentração de Polímero** ($OR = 0,30; p < 0,001$): Apresenta relação inversa e significativa. Cada aumento de 1% na concentração de polímero **reduz as chances de falha na dissolução em 70%** ($1 - 0,30 = 0,70$), funcionando como fator de proteção para a formulação.

Pressupostos e Diagnósticos

Pressuposto	Ferramenta	Interpretação	Ação
Linearidade do Logit	Teste de Box-Tidwell	$p > 0,05$: Garante relação linear entre variáveis contínuas e a escala logit.	Se $p < 0,05$, faça X^2 , $\log X$ ou categorize a variável explicativa.
Adequação do Modelo	Teste de Hosmer-Lemeshow	$p > 0,05$: Indica bom ajustamento.	Se $p < 0,05$, considere adicionar interações ou termos quadráticos.

Pressupostos e Diagnósticos

Pressuposto	Ferramenta	Interpretação	Ação
Capacidade Causal e Descritiva	Matriz de Confusão e Curva ROC (AUC)	Matriz: Avalia Acurácia, Sensibilidade e Especificidade. AUC $> 0,80$: Excelente capacidade de discriminação.	Se a acurácia for baixa, reavalie os pontos de corte (<i>cut-off</i>) de probabilidade ou inclua novos preditores no modelo.
Multicolinearidade	Estatísticas VIF e Tolerance	VIF < 5 e Tolerance $> 0,2$.	Se VIF ≥ 5 , remova um dos variáveis redundantes.

Pressupostos e Diagnósticos

Pressuposto	Ferramenta	Interpretação	Ação
Separação Perfeita / Observações Influentes	Erros-Padrão dos β e Distância de Cook / Residuals	EP extremamente elevado ($\beta > 10$, $EP > 50$): Indica separação perfeita ou dados esparsos. Cook > 1 : Ponto influente.	Em caso de separação perfeita, utilize regressão penalizada (Firth) ou reclassifique as categorias do preditor.

Exemplo 5.3

Um estudo avaliou os fatores associados à adesão terapêutica tardia em doentes idosos polimedicados acompanhados na rede pública ($n = 80$).

Variáveis do Estudo:

- **Desfecho (Y):** Adesão Terapêutica Adequada (*Não vs. Sim*) – *Variável Dicotômica*
- **Preditor 1 (X_1):** Idade do Doente (anos) – *Variável Contínua*
- **Preditor 2 (X_2):** Polifarmácia [≥ 5 medicamentos/dia] (*Não vs. Sim*)
- **Preditor 3 (X_3):** Uso de Organizador Semanal de Comprimidos (*Não vs. Sim*)

Perguntas de Pesquisa: O uso do organizador semanal de comprimidos aumenta significativamente as chances de adesão ao tratamento? Como a polifarmácia e a idade ajustam a probabilidade de adesão do doente?

- Dados: *exemplo5.3.csv*

Exemplo 5.3

Tabela de Estimativas da Regressão Logística Binária ($N = 80$)

Variável	β	Erro-Padrão	OR	IC 95% para OR	Z	p
Intercepto	5,94	2,94	381,67	[1,21; 120656,03]	2,02	0,043
Idade (<i>anos</i>)	-0,07	0,04	0,93	[0,86; 1,01]	-1,72	0,086
Polifarmácia (<i>Sim vs. Não</i>)	-2,68	0,69	0,07	[0,02; 0,27]	-3,88	< 0,001
Organizador (<i>Sim vs. Não</i>)	2,77	0,72	15,96	[3,92; 64,96]	3,87	< 0,001

Variável resposta: Adesão Terapêutica (1 = Sim, 0 = Não; Nível de Referência = Não).

Estatísticas de Colinearidade: VIF máximo = 1,29; Tolerância mínima = 0,78 (ausência de multicolinearidade).

IC 95%: Intervalo de Confiança de 95% para a Razão de Chances (OR).

Exemplo 5.3

- **Teste da razão de Verossimilhanças:**
 - **Polifarmácia** ($p < 0,001$) e **Organizador** ($p < 0,001$) contribuem de forma altamente significativa para a explicação da adesão ao tratamento.
 - **Idade** ($p = 0,075$) não alcançou significância estatística ao nível de 5%.
- **Interpretação da Razão de Chances ($OR = e^{\beta}$):**
 - Os níveis de referência são: **Polifarmácia = Não** e **Organizador = Não**.
 - $OR > 1$: Aumenta a chance do desfecho “Adesão = Sim” (fator facilitador/protetor).
 - $OR < 1$: Reduz a chance do desfecho “Adesão = Sim” (fator de risco/barreira).

Exemplo 5.3

- Interpretação dos Coeficientes e Razões de Chances (OR):
 - **Organizador Semanal** ($OR = 15,96; p < 0,001$): O uso do organizador **aumenta em cerca de 16 vezes** as chances de o paciente aderir ao tratamento ($OR = 15,96$; IC 95%: $[3,92; 64,96]$), ajustando para a idade e a polifarmácia.
 - **Polifarmácia** ($OR = 0,07; p < 0,001$): Pacientes em polifarmácia apresentam uma **redução de 93% nas chances de adesão** ($1 - 0,07 = 0,93$) em comparação com aqueles que não utilizam múltiplos medicamentos ($OR = 0,07$; IC 95%: $[0,02; 0,27]$).
 - **Idade** ($\beta = -0,07; OR = 0,93; p = 0,086$): Não apresentou efeito estatisticamente significativo ($p > 0,05$; o IC 95% da OR inclui o valor 1,00).

Exemplo 5.4

Um estudo avaliou os fatores associados à Ocorrência de Reação Adversa Medicamentosa (RAM) Grave em pacientes internados em unidade de terapia intensiva ($N = 100$).

Variáveis do Estudo:

- **Desfecho (Y):** Ocorrência de RAM Grave (*Não vs. Sim*) – *Variável binária*
- **Preditor 1 (X_1):** Taxa de Filtração Glomerular Estimada (eTFG, mL/min/1,73 m^2) – *Variável contínua*
- **Preditor 2 (X_2):** Interação Medicamentosa Potencial de Alto Risco (*Não vs. Sim*)
- **Preditor 3 (X_3):** Acompanhamento Farmacoterapêutico Intensivo (*Não vs. Sim*)

Perguntas de Pesquisa: O acompanhamento farmacoterapêutico intensivo reduz significativamente as chances de desenvolvimento de RAM grave? De que forma a presença de interações medicamentosas e a função renal ($eTFG$) modulam essa probabilidade?

- Dados: *exemplo5.4.csv*

Exemplo 5.4

Tabela de Estimativas da Regressão Logística Binária ($N = 100$)

Variável	β	Erro-Padrão	OR	Z	p
Intercepto	4,01	1,52	55,23	2,63	0,009
eTFG (mL/min/1,73 m ²)	-0,06	0,02	0,94	-2,92	0,004
Interação Medicamentosa (Sim vs. Não)	2,55	0,61	12,84	4,19	< 0,001
Acompanhamento Farmacêutico (Sim vs. Não)	-2,69	0,66	0,07	-4,05	< 0,001

Variável resposta: Ocorrência de RAM Grave (1 = Sim, 0 = Não; Nível de Referência = Não).

Ajuste do Modelo: $R^2_{\text{McFadden}} = 0,33$; Desviância = 91,80; Teste Global do Modelo: $\chi^2(3) = 46,19$ ($p < 0,001$).

Estatísticas de Colinearidade: VIF máximo = 1,63; Tolerância mínima = 0,61 (ausência de multicolinearidade).

Exemplo 5.4

- **Teste da Razão de Verossimilhanças:**
 - **Interação Medicamentosa** ($p < 0,001$), **Acompanhamento Farmacêutico** ($p < 0,001$) e **eTFG** ($p = 0,001$) contribuem de forma significativa para a explicação da ocorrência de RAM grave.
- **Interpretação da Razão de Chances ($OR = e^{\beta}$):**
 - Os níveis de referência são: **Interação Medicamentosa = Não** e **Acompanhamento Farmacêutico = Não**.
 - $OR > 1$: Aumenta a chance do desfecho “RAM Grave = Sim” (fator de risco).
 - $OR < 1$: Reduz a chance do desfecho “RAM Grave = Sim” (fator de proteção).

Exemplo 5.4

- Interpretação dos Coeficientes e Razões de Chances (OR):
 - Acompanhamento Farmacêutico ($OR = 0,07; p < 0,001$): Pacientes acompanhados pelo farmacêutico clínico apresentam uma **redução de 93% nas chances de RAM grave** ($1 - 0,07 = 0,93$) em comparação aos não acompanhados.
 - Interação Medicamentosa ($OR = 12,84; p < 0,001$): A presença de interações de alto risco **aumenta em cerca de 13 vezes** as chances de ocorrência de RAM grave.
 - $eTFG$ ($\beta = -0,06; OR = 0,94; p = 0,004$): Cada aumento de $1 \text{ mL/min/1,73 m}^2$ na $eTFG$ reduz as chances de RAM grave em 6% ($1 - 0,94 = 0,06$).

Exercpicio 5.1

Um estudo ecológico avaliou fatores associados ao consumo de medicamentos nos municípios brasileiros. Cada município foi considerado como unidade de análise. O consumo de medicamentos foi expresso em doses diárias definidas (DDD) por 1.000 habitantes por dia.

Variáveis do Estudo:

- **Desfecho (Y):** Consumo de medicamentos, expresso em DDD por 1.000 habitantes por dia — *Variável contínua*
- **Variáveis explicativas:** Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Renda domiciliar per capita (R\$), Percentual da população residente em área urbana (%), Densidade de estabelecimentos privados de saúde por 10.000 habitantes, Percentual da população feminina (%)

Pergunta de Pesquisa: Quais uais fatores estão associados ao consumo de medicamentos?

Dados: *exercicio5.1.csv*

Exercício 5.2

Um estudo transversal avaliou 250 pacientes em acompanhamento ambulatorial com o objetivo de investigar fatores associados à adesão ao tratamento medicamentoso. Foram coletadas informações demográficas, socioeconômicas, clínicas e relacionadas ao tratamento.

Variáveis do Estudo:

Desfecho (Y): Adherence — Não vs. Sim

Variáveis explicativas: Gender, Medication_Type, Dosage_mg, Previous_Adherence, Education_Level, Income (renda mensal), Social_Support_Level, Condition_Severity (gravidade da condição clínica), Comorbidities_Count (número de comorbidades), Healthcare_Access, Mental_Health_Status, Insurance_Coverage (cobertura por plano de saúde).

Pergunta de Pesquisa: Quais características dos pacientes estão associadas à probabilidade de apresentar adesão ao tratamento medicamentoso?

- Dados: *exercicio5.2.csv*

Fim